

国家无线电监测中心技术规范

GWJ 002-2015

超短波监测管理一体化服务接口规范 服务和接口部分

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

2015-03-20 发布

国家无线电监测中心发布

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

目 录

前 言III

1 范围1

2 规范性引用文件.....1

3 术语、定义和缩略语.....1

 3.1 术语和定义.....1

 3.2 缩略语.....2

4 超短波监测服务的识别.....2

5 超短波监测服务的命名.....3

 5.1 服务命名.....3

 5.2 服务终结点编码规则.....3

6 超短波监测服务的调用.....4

 6.1 标准服务与原子服务的调用.....4

 6.2 服务的寻址与路由.....5

 6.3 服务的调用过程.....5

7 超短波监测服务的接口.....7

 7.1 服务同步请求应答规范.....7

 7.2 异步数据传输规范.....8

 7.3 扩展机制.....8

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

前 言

本规范为推动超短波监测管理一体化平台的建设，规范超短波监测服务接口标准，统一管理超短波监测服务，以及指导超短波监测管理一体化平台开发商以及监测设备生产商、集成商，实施超短波监测管理一体化平台相关项目建设，特制定本系列规范，共包括以下 4 个规范：

- 《超短波监测管理一体化服务接口规范 平台架构部分》
- 《超短波监测管理一体化服务接口规范 服务和接口部分》
- 《超短波监测管理一体化服务接口规范 设备操作服务部分》
- 《超短波监测管理一体化服务接口规范 数据服务部分》

本规范依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本规范起草单位：国家无线电监测中心

主要起草人：范菁、费伟、王志欣、马晓莹。

。

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

超短波监测管理一体化服务接口规范 服务和接口部分

1 范围

本规范规定了超短波监测管理一体化服务接口规范有关一体化平台服务接口的规划、设计、开发、部署、使用等。从而实现监测设备、其它无线电管理业务系统等与超短波监测管理一体化平台的快速集成，满足无线电管理一体化的要求。

本规范适用于全国各级无线电管理机构、超短波监测管理一体化平台开发商以及超短波监测设备生产商、集成商，实施超短波监测管理一体化平台相关项目建设，可以遵循本规范。

2 规范性引用文件

- 《无线电管理一体化平台体系架构及应用规范》
- 《无线电管理应用安全平台体系架构及应用规范》
- 《无线电管理一体化平台服务化工程分析设计规范》
- 《无线电管理一体化平台实施开发规范》
- 《无线电管理一体化平台集成规范》
- 《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》
- 《超短波监测管理一体化服务接口规范——平台架构部分》
- 《超短波监测管理一体化服务接口规范——设备操作部分》
- 《超短波监测管理一体化服务接口规范——数据服务部分》

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

3.1.1 无线电管理一体化平台

无线电管理一体化平台是指用于实现各类无线电应用系统灵活互联、信息快速共享、人员更好协作的基础技术平台，由门户平台、应用安全平台、应用集成平台、地理信息平台、数据交换平台、数据加工平台、数据管理平台、数据分析平台等组成。

3.1.2 超短波监测管理一体化平台

超短波监测管理一体化平台是依托无线电管理一体化平台的技术架构构建的应用系统，实现统一的超短波监测业务和监测数据的管理。

3.1.3 超短波监测服务

超短波监测服务是指超短波监测应用系统中涉及到的所有服务，包括设备操作服务（包括原子服务和标准服务）、数据服务和业务应用服务。

3.1.4 设备操作原子服务

设备操作原子服务是指针对每一种监测设备型号，将其的操作管理封装成的最小颗粒度的服务。

3.1.5 设备操作标准服务

设备操作标准服务是指通过企业服务总线屏蔽了不同设备差异、系统差异的规范化、标准化后的设备操作基础服务。

3.1.6 数据服务

数据服务是指超短波监测应用系统可提供的数据类相关服务,它封装了超短波监测应用相关的关键数据实体的操作,包括查询、增加、更新和删除等操作。

3.1.7 业务应用服务

业务应用服务是超短波监测业务系统为无线电管理业务应用提供的业务功能,由超短波监测设备操作标准服务、超短波监测数据服务等组合组成。

3.2 缩略语

Webservice	Web Service	Web 服务
ESB	Enterprise Service Bus	企业服务总线
XML	eXtensible Markup Language	可扩展标记语言
FTP	File Transfer Protocol	文件传输协议

4 超短波监测服务的识别

a) 服务识别的目的

- 1) 实现以业务为核心的需求功能记录和服务识别;
- 2) 实现监测应用系统与监测设备之间及与其他业务系统之间接口的标准化、规范化;
- 3) 实现在全国无线电管理机构范围内监测相关服务的统一和推广。

b) 服务识别的步骤

- 第一步 业务需求分析:从监测应用、区域协同及其它无线电管理业务需求出发,深入分析业务工作模式等;
- 第二步 明确业务流程:在深入理解业务需求基础上,明确业务流程;
- 第三步 识别业务服务:在深入理解业务流程基础上,识别出业务应用服务;
- 第四步 识别原子服务:结合监测设备及业务应用服务的需求,识别出所需的设备操作服务和数据服务等。

c) 服务识别的范例

以“信号自动普查”的业务为例,工作人员首先对“信号自动普查”进行业务需求分析,明确目的是为了对指定频段内未在监测数据库内的未知信号实施普查;通过对实现该需求的流程分析可以得知,要实现这一目的,首先需要选择一台具备扫频频谱信号截收功能的设备,使其工作在指定的频段对信号进行截收,然后将提取结果与监测数据库进行比对,得出信号是否未知的结论,最后调用监测和测向设备对未知信号进行参数测量;要完成这一流程,需要用到“监测数据库比对查询”这一数据服务和“扫频频谱信号截收服务”、“单频测量服务”两个原子服务。通过这样的一个识别流程,完整的描述了“信号自动普查”,完成了对“监测数据库比对查询”、“扫频频谱信号截收服务”、“单频测量服务”服务从无到有的识别过程。服务的识别流程如图 4-1:

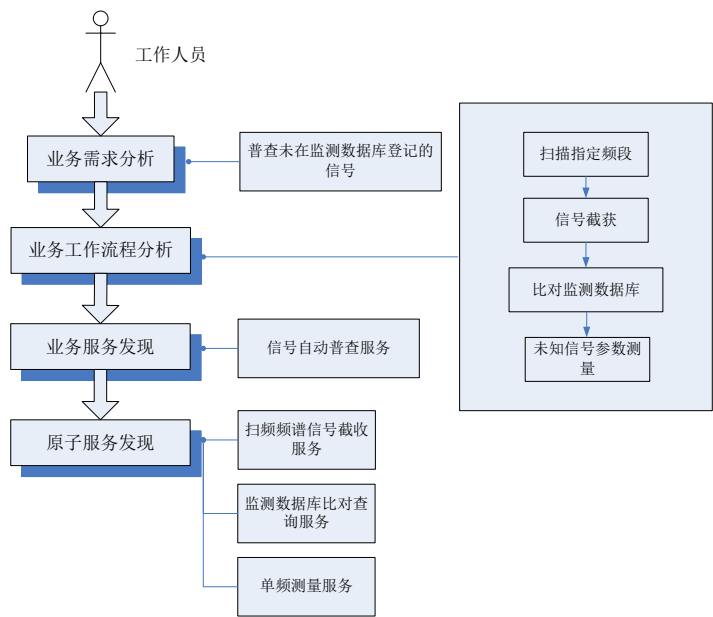


图 4-1 服务识别示意图

5 超短波监测服务的命名

原子服务、标准服务都使用相同的命名规则，仅通过不同的终结点（URL）完成区分。

5.1 服务命名

使用“服务类别代码”、“功能代码”二个信息元素构成超短波监测服务标准名称。

a) 服务名称

服务名称 = 服务类别代码_功能代码

1) 服务类别代码

表 4-1 服务类别代码表

序号	代码	描述
1	B	Base 设备操作原子服务
2	S	Standard 设备操作标准服务
3	D	Database 数据库操作服务
4	A	Application 监测业务应用（组合服务）

2) 功能代码

参见《超短波监测管理一体化服务接口规范——数据服务部分》5.1 节“超短波监测功能代码表”。

b) 服务命名范例

原子类操作、超短波单频测量服务：B_SglFreqMeasure。

5.2 服务终结点编码规则

服务终结点（endpoint）是标识服务寄宿位置的寻址信息，是一个 URL 地址文本串：

a) 编码规则

URL = scheme://host[:port]/地区行政编码[/设备厂商/设备型号]

--scheme

http——超文本传输协议资源
https——用安全套接字层传送的超文本传输协议

--host
服务寄宿的主机 IP 地址或域名。

--port
服务寄宿的主机端口。

--地区行政编码
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

--设备厂商
提供此服务的监测设备生产厂商的英文名称或缩写信息,由《超短波监测管理一体化服务接口规范——数据服务部分》4.8 节获得。设备操作原子服务必需。

--设备型号
提供此服务的监测设备型号信息,由《超短波监测管理一体化服务接口规范——数据服务部分》4.8 节获得。设备操作原子服务必需。

b) 服务终结点范例

—标准服务
哈尔滨监测中心提供的超短波监测标准服务终结点信息不包括具体监测设备的厂商和型号：<http://172.16.52.2/230100>

—原子服务
哈尔滨提供的使用 R&S 生产的 EM100 监测接收机实现的服务，其服务终结点是：
<http://172.16.52.33:8080/230100/RS/EM100>

6 超短波监测服务的调用

6.1 标准服务与原子服务的调用

标准服务与原子服务的调用示意图如图 4-2 所示。

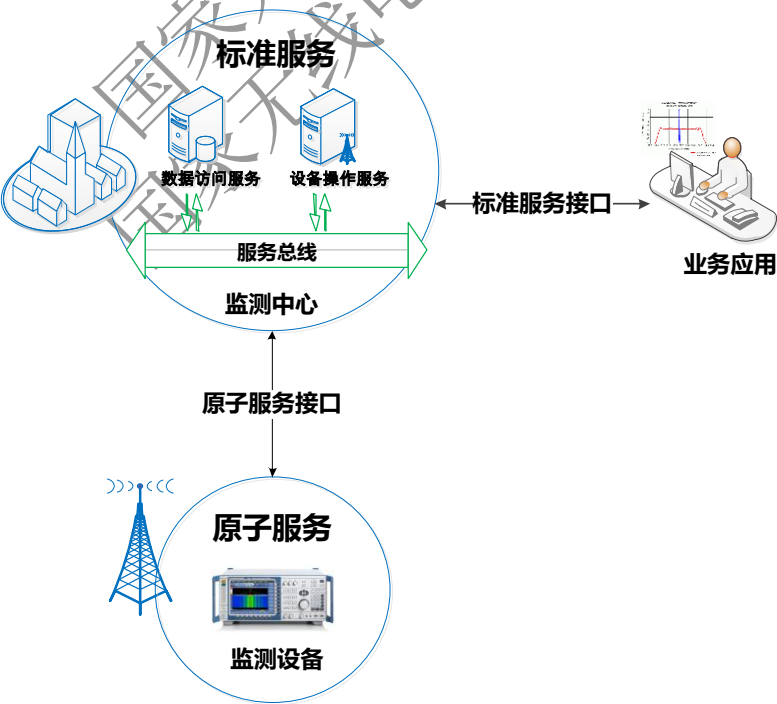


图 4-2 标准服务与原子服务的调用示意图

—标准服务

由前端应用层调用，其部署在监测中心，负责对应用层的请求解析并路由到对应的监测设备原子服务。

一原子服务

监测设备承载操作原子服务，其仅注册到当前所在的监测中心的服务总线上，实现前端业务应用的实际测量功能。

6.2 服务的寻址与路由

业务应用层透过标准服务向监测设备发起服务请求，监测中心的标准服务会依据业务层输入的监测设施 ID (MFID) 和监测设备 ID (EQUID) 完成对不同型号监测设备的原子服务的寻址映射，即访问的路由，图 4-3 给出服务的寻址和路由示意。

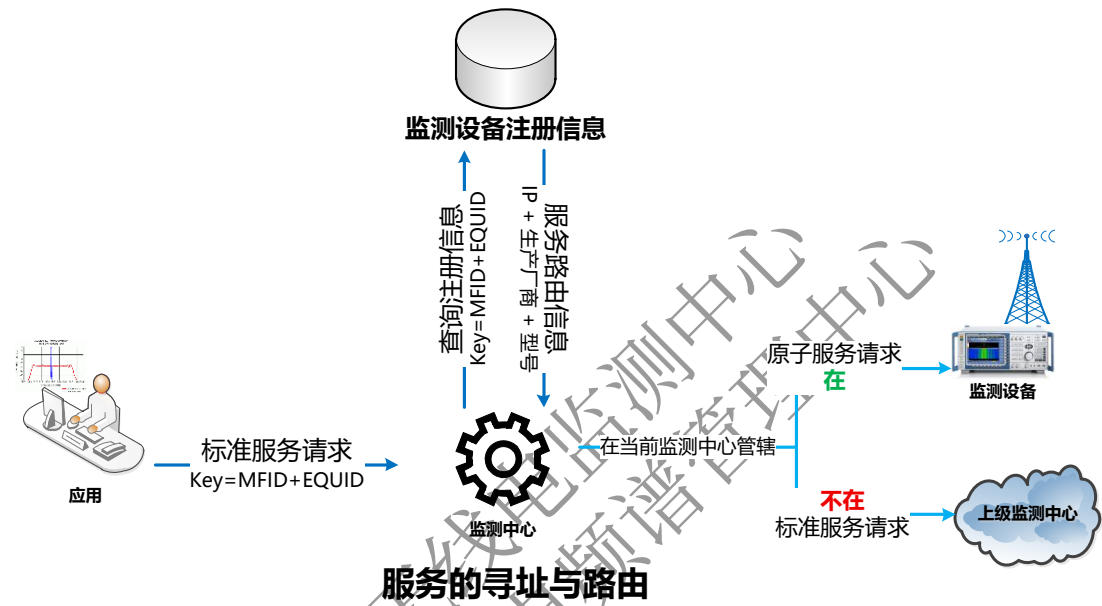


图 4-3 服务寻址与路由示意图

一寻址依据

采用监测设施 ID (MFID) 与监测设备 ID (EQUID) 组成联合索引，实现对监测设备的唯一网络寻址。

$$\text{key} = \text{MFID} + \text{EQUID}$$

一服务路由

通过 MFID + EQUID 判断监测设备是否在当前监测中心的管辖范围内：

1) 在范围内，则通过上面的寻址依据，从监测设备注册信息库中获得监测设备的 IP 地址、生产厂商和产品型号信息，根据生产厂商和设备型号信息路由到目标设备操作原子服务，根据设备 IP 地址寻址到具体设备；

2) 不在范围内，则调用上级监测中心的标准服务，完成对监测中心的服务路由，完成服务请求。

6.3 服务的调用过程

前端应用层发起的服务请求调用过程如图 4-4 所示。

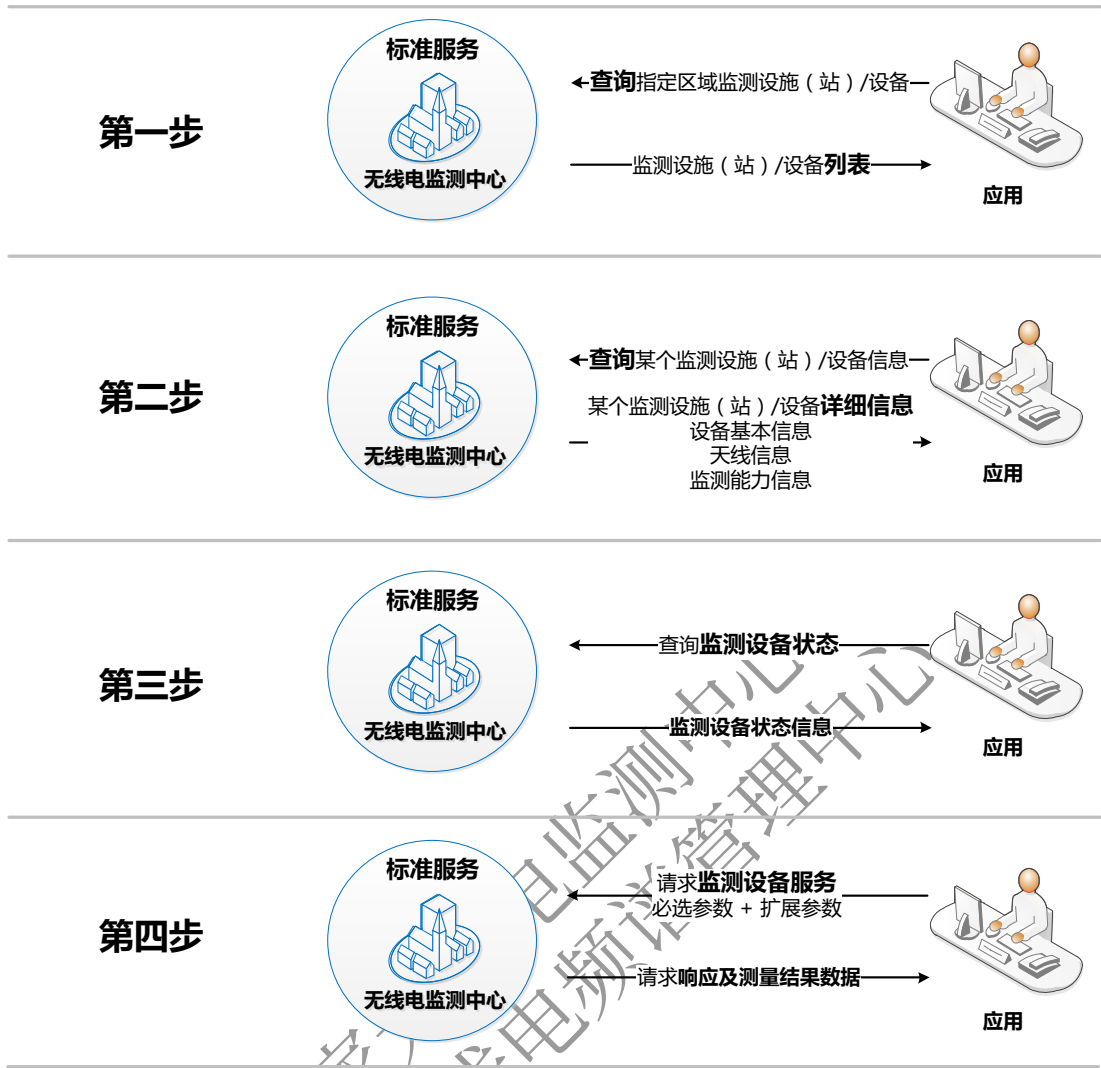


图 4-4 服务调用示意图

a) 第一步 监测设施（站）/设备列表查询

通过行政区编号或地域覆盖条件获得目标地区的监测设施（站）/设备列表，为进一步的服务请求提供监测设施（站）/设备清单，服务接口参见《超短波监测管理一体化服务接口规范——数据服务部分》4.7 节“查询监测设备列表”。

b) 第二步 监测设施（站）/设备详细信息查询

对将要使用的监测设施(站)/设备发起设备信息查询请求，获得具体的监测设备的：
a. 基本设备信息，如生产厂家、型号、控制 IP 地址等；
b. 提供何种设备操作原子服务；
c. 针对其提供的原子服务的输入、输出必选参数和取值范围；
d. 针对其提供的原子服务的输入、输出扩展参数和取值范围。
e. 与监测设备配套使用的天线以及与天线的连接方式（直连、矩阵），服务接口参见《超短波监测管理一体化服务接口规范——数据服务部分》4.8 节“监测设备信息查询”。

c) 第三部 监测设备状态信息查询

查询监测设备状态，以决定是否可以向监测设备发起服务请求，服务接口参见《超短波监测管理一体化服务接口规范——设备操作服务部分》。

d) 第四步 请求服务

向监测设备发起设备操作标准服务请求，具体服务接口参见《超短波监测管理一体化服务接口规范——设备操作服务部分》。

注意：在服务调用前，可通过无线电管理应用安全平台验证调用者权限，本规范的安全性要求参考《无线电管理应用安全平台体系架构及应用规范》；如需要时，可在发起设备操作标准服务前，调用监测设备天线连接指配服务，服务接口参见《超短波监测管理一体化服务接口规范——设备操作服务部分》4.26 节“监测设备天线连接指配”。

7 超短波监测服务的接口

超短波监测服务接口规范由两个子规范构成：同步请求应答规范和异步数据传输规范。

7.1 服务同步请求应答规范

服务的调用采用请求/应答机制，即一次请求调用一定有一个应答返回，对及时响应的查询数据结果随服务请求的应答同步给出。

a) 服务调用形式

服务名称（服务终结点，输入参数，输出参数）

--服务名称

参见本规范——5.1 服务命名。

--服务终结点

参见本规范——5.2 服务终结点编码规则。

--输入参数

一串 XML 形式组织的文本，包含一组查询参数。

--输出参数

一串 XML 形式组织的文本，包含此次服务请求的一组查询结果。

b) 输入输出参数

服务输入输出参数以 XML 语法形式组织，使用关键词 query 包装服务请求的输入参数与服务服务响应的输出参数。

1) XML 语法

```
<query type='请求类型'>
  <必选参数/>
  <扩展参数/>
  ...
</query>
```

2) 请求类型（type）

序号	类型	描述
1	get	输入，查询请求使用，数据查询、监测功能等
2	set	输入，设置请求使用，开关电源等
3	result	输出，对 get 和 set 的成功应答
4	error	输出，对 get 和 set 的错误应答

表 3 请求类型表

3) 引导符合

在参数规则描述中，必选参数使用●引导符开始，扩展参数用◇引导符开始。

7.2 异步数据传输规范

实际业务场景中，例如一些自动化监测流程，如果需要将这类功能封装成服务，由于此类服务执行时间较长，则需要采用异步处理的方式实现。以业务应用 A（服务消费者）需要调用业务应用 B（服务提供者）提供的某个自动化监测服务为例。具体的实现方式可以采用以下两种。

a) 服务方指定数据获得方式

服务提供者告诉服务消费者采用异步传输的方式，对于数据流采用 stream 方式传输，对于其他形式结果采用轮询的方式获知结果数据是否已经给出，流程如下：

第 1 步 A 调用 B 提供的自动化监测服务（Webservice 服务），B 同步返回是否调用成功及读取结果方式；

第 2 步 B 执行自动化监测任务，将结果写入数据库/文件/FTP 等（与 A 约定好的方式即可），并记录操作日志；

第 3 步 A 系统监控或定期轮询或一段时间后，查看结果写入情况，如已经执行完成，则读取相应结果进行处理。

b) 消费方指定数据获得方式：

第 1 步 A 调用 B 提供的自动化监测服务（Webservice 服务），并制定以何种形式返回数据结果，B 同步返回是否调用成功；

第 2 步 B 执行完成自动化监测任务后，使（调）用 A 提供的数据获得数据结果形式（服务），A 最终获得执行结果，并记录操作日志。

7.3 扩展机制

ESB 针对一类监测设备提供标准服务注册、发现与调用机制，每一个原子或标准服务都有其对应的必须提供的输入输出参数或结果，但不能限制具体监测设备的特有的特性功能的使用，这就要求对不同厂家型号的监测设备提供服务功能扩展机制，以保障充分发挥其测量能力。

扩展机制用于规范各类监测设备都必须支持的输入、输出参数选项，同时还能够兼顾各类监测设备特有功能的输入、输出参数项。

—必选参数

输入参数项标准服务和原子服务都可以识别，输出参数项原子服务必须支持，标准服务能够识别。

—扩展参数

输入扩展参数项标准服务可以不必识别，将会把这类参数透传给被映射到的原子服务，由对应的原子服务解析使用，对于原子服务需要而标准服务未能给出的扩展参数项必须支持默认取值以保证原子服务的正确性和完整性。